

4. (20%) נתונות הפונקציות:

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} x, & x \text{ רציונלי} \\ -x, & x \text{ אי-רציונלי} \end{cases}$$

$$f_3(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ 2x + 1, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_4(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ \sin 2x, & x < 0 \end{cases}$$

כתוב את המילה "כן" במקומות המתאימים שבהם התשובה חיובית וכתוב "לא" במקומות שבהם התשובה שלילית.

רציפה ב $x = 0$	גזירה ב $x = 0$	בעלת נגזרת רציפה ב $x = 0$	
			$f_1(x)$
			$f_2(x)$
			$f_3(x)$
			$f_4(x)$

5. (20%) הוכח בצורה מסודרת ומדויקת: אם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבת הנקודה a , קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ו- $f(a) > 0$, אזי קיים $\delta > 0$ כך ש- $f(x) > 0$ בקטע $(a - \delta, a + \delta)$.
הוכחה:

6.

שאלת רשות (בנוס מיוחד)

נתונה סדרה אינסופית של קבוצות $A_1, A_2, \dots$, כך שכל אחת מהן מכילה רק מספר סופי של מספרים ממשיים, ונתונה פונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת $0 < f(x) < \frac{1}{n}$ אם $x \in A_n$ ו- $f(x) = 0$ אם $x \notin A_n$. איננה באף אחת מהקבוצות A_n . הוכח (מעבר לדף) כי $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ לכל נקודה $a \in \mathbb{R}$.
הוכחה:

בהצלחה!